PADHAKU
गणित मंजरी · कक्षा 9 गणित



अ ध्या य 1

स्वयं को प्रवृत्त करना — निर्देशांकों का उपयोग

NCERT अभ्यास के उत्तर

1.2 विषय प्रवेश	1 प्रश्न
प्रश्नावली 1.1	4 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · प्रश्नावली 1.1	2 प्रश्न
1.3 चतुर्थांश (पाठ के बीच)	1 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 1.3 चतुर्थांश	4 प्रश्न
प्रश्नावली 1.2	9 प्रश्न
1.4 द्वि-विमीय तल में दो बिंदुओं के मध्य दूरी (पाठ के बीच)	1 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 1.4 दूरी	3 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · परावर्तन	2 प्रश्न
अंतिम प्रश्नावली	19 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Padhaku द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ 1.2 विषय प्रवेश

? **चित्र 1.1 केवल तल का मानचित्र दर्शाता है। क्या आपने देखा कि क्यों मानचित्र में खिड़कियों की स्थितियों को चिह्नित नहीं किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

मानचित्र केवल फ़र्श (तल) को दर्शाता है, जो समतल है (2-D: लंबाई और चौड़ाई)।

खिड़कियाँ दीवारों पर, फ़र्श से कुछ ऊँचाई पर होती हैं।

तल के मानचित्र में ऊँचाई नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए **खिड़कियाँ इस पर चिह्नित नहीं की जा सकतीं**।

❓ प्रश्नावली 1.1

(i) **यदि D_1R_1 रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है तो यह द्वार कमरे की बाईं दीवार (y-अक्ष) से कितनी दूरी पर स्थित है? द्वार x-अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है?**

✔ उत्तर

चित्र 1.3 में D_1, x-अक्ष पर 8 के चिह्न पर है।

बाईं दीवार (y-अक्ष) से दूरी = **8 फुट**।

द्वार x-अक्ष पर ही स्थित है, इसलिए x-अक्ष से इसकी दूरी = **0 फुट**।

(ii) **D_1 के निर्देशांक क्या हैं?**

✔ उत्तर

$D_1 = (8, 0)$

(iii) **यदि R_1 बिंदु (11.5, 0) है तो द्वार की चौड़ाई क्या है? क्या यह चौड़ाई उपयुक्त है? क्या व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति सरलता से प्रवेश कर पाएगा?**

✔ उत्तर

चौड़ाई = D_1R_1 = 11.5 − 8 = **3.5 फुट** (लगभग 107 से.मी.)।

कमरे के द्वार के लिए यह उपयुक्त चौड़ाई है।

व्हीलचेयर के लिए लगभग 3 फुट (90 से.मी.) चौड़ा द्वार चाहिए, इसलिए **हाँ, व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति सरलता से प्रवेश कर सकता है**।

(iv) **यदि B_1 (0, 1.5) और B_2 (0, 4) स्नानगृह के द्वार के अंतिम बिंदु हैं तो क्या स्नानगृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या अधिक चौड़ा है?**

✔ उत्तर

स्नानगृह का द्वार = B_1B_2 = 4 − 1.5 = 2.5 फुट।

कमरे का द्वार = 3.5 फुट।

2.5 < 3.5, इसलिए स्नानगृह का द्वार **संकीर्ण** है (1 फुट कम)।

❓ सोचिए और विचार कीजिए · प्रश्नावली 1.1

1 **किसी कमरे के द्वार के लिए मानक चौड़ाई क्या है? अपने घर और विद्यालय के परिवेश में देखिए।**

💡 नमूना उत्तर

अधिकतर कमरों के द्वार लगभग **3 फुट (लगभग 90 से.मी.)** चौड़े होते हैं; स्नानगृह के द्वार प्रायः कम, लगभग 2.5 फुट (75 से.मी.) चौड़े होते हैं।

घर और विद्यालय के द्वारों को फीते से मापिए और तुलना कीजिए।

2 **क्या आपके विद्यालय के द्वार व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं?**

💡 नमूना उत्तर

व्हीलचेयर के लिए द्वार की खुली चौड़ाई लगभग 3 फुट (90 से.मी.) होनी चाहिए, सीढ़ी न हो (या रैंप हो) और मुड़ने की जगह हो।

उदाहरण: हमारी कक्षाओं के द्वार लगभग 3 फुट चौड़े हैं, इसलिए उपयुक्त हैं, पर शौचालय का द्वार संकीर्ण है और उसमें सीढ़ी है, इसलिए वह उपयुक्त नहीं है।

📘 1.3 चतुर्थांश (पाठ के बीच)

? **चित्र 1.4 को अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाकर S (3, −5) और Q (−5, 3) अंकित कीजिए। प्रथम चतुर्थांश में**

किसी बिंदु P और तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु R को अंकित कीजिए और उनके निर्देशांक लिखिए।

💡 नमूना उत्तर

S (3, −5): O से 3 इकाई दाईं ओर, फिर 5 इकाई नीचे → चतुर्थ चतुर्थांश।

Q (−5, 3): O से 5 इकाई बाईं ओर, फिर 3 इकाई ऊपर → द्वितीय चतुर्थांश।

उदाहरण: **P (2, 3)** प्रथम चतुर्थांश में (दोनों निर्देशांक धनात्मक)।

उदाहरण: **R (−4, −2)** तृतीय चतुर्थांश में (दोनों निर्देशांक ऋणात्मक)।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 1.3 चतुर्थांश

1 **y-अक्ष पर किसी बिंदु का x-निर्देशांक क्या है?**

✔ उत्तर

y-अक्ष पर स्थित बिंदु की y-अक्ष से दूरी 0 होती है।

इसलिए इसका x-निर्देशांक **0** है; बिंदु (0, y) के रूप का होता है।

2 **क्या x-अक्ष पर किसी बिंदु के लिए समान व्यापकीकरण किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

हाँ। x-अक्ष पर किसी बिंदु का y-निर्देशांक **0** होता है; बिंदु (x, 0) के रूप का होता है।

3 **क्या बिंदु Q (y, x) कभी भी बिंदु P (x, y) के संपाती होता है? अपने उत्तर को प्रमाणित कीजिए।**

✔ उत्तर

दो बिंदु तभी एक ही होते हैं जब उनके x-निर्देशांक बराबर हों और y-निर्देशांक भी बराबर हों।

(y, x) = (x, y) का अर्थ है y = x।

इसलिए Q, P के संपाती **केवल तभी होता है जब x = y हो**, जैसे (4, 4)। यदि x ≠ y, जैसे (2, 5) और (5, 2), तो ये अलग-अलग बिंदु हैं।

4 **यदि x ≠ y है तो (x, y) ≠ (y, x) होगा और (x, y) = (y, x) केवल तभी होगा, यदि x = y हो। क्या यह सत्य है?**

✔ उत्तर

हाँ, यह कथन सत्य है।

यदि x = y, तो दोनों युग्म एक जैसे हैं, अतः (x, y) = (y, x)।

यदि x ≠ y, तो पहले निर्देशांक x और y अलग हैं, अतः (x, y) ≠ (y, x)।

❓ प्रश्नावली 1.2

1 (i) **रियान की आयताकार अध्ययन मेज के तीन पाये बिंदुओं (8, 9), (11, 9) और (11, 7) पर हैं। मेज का चौथा पाया कहाँ होगा?**

✔ उत्तर

(8, 9) और (11, 9) रेखा y = 9 पर हैं; (11, 9) और (11, 7) रेखा x = 11 पर हैं।

चौथा पाया (8, 9) के नीचे और (11, 7) के बाईं ओर होगा: x = 8, y = 7।

चौथा पाया = **(8, 7)**।

1 (ii) **क्या मेज के लिए यह एक सही स्थान है?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। मेज (x = 8 से 11, y = 7 से 9) दाईं दीवार के पास है।

यह पलंग (x लगभग 6.5 तक), अलमारी (y = 2 तक) या द्वार (x-अक्ष पर) से नहीं टकराती और द्वार से आने का रास्ता खाली रहता है, जो रियान के लिए महत्वपूर्ण है।

1 (iii) **मेज की चौड़ाई क्या है? इसकी लंबाई क्या है? क्या आप मेज की ऊँचाई बता सकते हैं?**

✔ उत्तर

लंबाई = 11 − 8 = **3 फुट**।

चौड़ाई = 9 − 7 = **2 फुट**।

नहीं, ऊँचाई ज्ञात नहीं की जा सकती: मानचित्र केवल तल (2-D) दर्शाता है, ऊँचाई नहीं।

2 **यदि स्नानगृह के द्वार का कब्जा B_1 पर है और यह शयनकक्ष की ओर खुलता है तो क्या यह अलमारी से टकराएगा? यदि द्वार अधिक चौड़ा बनाया जाए तो आप क्या परिवर्तन सुझाएँगे?**

✔ उत्तर

द्वार की चौड़ाई = 2.5 फुट, इसलिए खुलते समय इसका खुला सिरा B_1 (0, 1.5) से अधिक से अधिक 2.5 फुट दूर जाता है।

अलमारी x = 3 से शुरू होती है (W_1 = (3, 0), W_4 = (3, 2)), अर्थात् y-अक्ष से 3 फुट दूर।

2.5 < 3, इसलिए **द्वार अलमारी से नहीं टकराएगा** (0.5 फुट का अंतर)।

यदि द्वार 3 फुट से अधिक चौड़ा बनाया जाए तो यह अलमारी से टकराएगा। तब: कब्जा B_2 (ऊपरी सिरे) पर लगाएँ, द्वार स्नानगृह की ओर खुले, सरकने वाला (स्लाइडिंग) द्वार लगाएँ, या अलमारी को दाईं ओर खिसकाएँ।

3 (i) **स्नानगृह के चार कोनों O, F, R और P के निर्देशांक क्या हैं?**

✔ उत्तर

स्नानगृह 6 फुट × 9 फुट का है और y-अक्ष के बाईं ओर है।

O (0, 0), F (0, 9), R (−6, 9), P (−6, 0)

3 (ii) **रियान के स्नानगृह में फव्वारा क्षेत्र SHWR का आकार क्या है? इसके चारों कोनों के निर्देशांक लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

चित्र 1.5 से: **S (−6, 6), H (−3, 6), W (−2, 9), R (−6, 9)**।

SH (y = 6 पर) और RW (y = 9 पर) समानांतर हैं; SH = 3 फुट, RW = 4 फुट असमान हैं और HW तिरछी है।

अतः SHWR एक **समलंब** है (RS दोनों समानांतर भुजाओं पर लंब है, इसलिए यह समकोण समलंब है)।

3 (iii) **प्रक्षालन पात्र (वॉश बेसिन) के लिए 3 फुट × 2 फुट और शौचालय के लिए 2 फुट × 3 फुट का स्थान चिह्नित कीजिए। कोनों के निर्देशांक लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

एक संभव योजना (बाईं दीवार के साथ, चित्र 1.5 की तरह):

- प्रक्षालन पात्र (x की दिशा में 3 फुट, y की दिशा में 2 फुट): **(−6, 0), (−3, 0), (−3, 2), (−6, 2)**
- शौचालय (x की दिशा में 2 फुट, y की दिशा में 3 फुट): **(−6, 3), (−4, 3), (−4, 6), (−6, 6)**

दोनों स्नानगृह के अंदर हैं और फव्वारा क्षेत्र (y ≥ 6) से नहीं टकराते।

4 (i) **भोजनकक्ष की लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 15 फुट है; इसकी लंबाई बिंदु P से बिंदु A तक है। भोजनकक्ष का**

रेखाचित्र खींचिए और इसके कोनों के निर्देशांक अंकित कीजिए।

✔ उत्तर

P = (−6, 0), A = (12, 0); PA = 12 − (−6) = 18 फुट = लंबाई। ✓

रियान के कमरे का द्वार x-अक्ष पर है और भोजनकक्ष से खुलता है, इसलिए भोजनकक्ष x-अक्ष के नीचे, 15 फुट तक है।

कोने: **P (−6, 0), A (12, 0), (12, −15), (−6, −15)**।

4 (ii) **भोजनकक्ष के ठीक मध्य में 5 फुट × 3 फुट की आयताकार भोजन-मेज रखिए। मेज के पायों के निर्देशांक लिखिए।**

✔ उत्तर

कमरे का मध्य: x = (−6 + 12)/2 = 3, y = (0 + (−15))/2 = −7.5 → (3, −7.5)।

लंबाई 5 फुट x की दिशा में: x = 3 − 2.5 = 0.5 से 3 + 2.5 = 5.5 तक।

चौड़ाई 3 फुट y की दिशा में: y = −7.5 − 1.5 = −9 से −7.5 + 1.5 = −6 तक।

पाये: **(0.5, −6), (5.5, −6), (5.5, −9), (0.5, −9)**।

1.4 द्वि-विमीय तल में दो बिंदुओं के मध्य दूरी (पाठ के बीच)

? **त्रिभुज ADM में A (3, 4), D (7, 1), M (9, 6) हैं। हम इसकी भुजाओं AD, DM और MA की लंबाई कैसे ज्ञात**

करेंगे?

✔ उत्तर

x-अक्ष और y-अक्ष के अनुदिश विस्थापन ज्ञात कीजिए, फिर बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय लगाइए।

AD = $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = \sqrt{25} =$ **5 इकाई**

DM = $\sqrt{((9 - 7)^2 + (6 - 1)^2)} = \sqrt{(4 + 25)} =$ **$\sqrt{29}$ इकाई**

MA = $\sqrt{((9 - 3)^2 + (6 - 4)^2)} = \sqrt{(36 + 4)} =$ **$\sqrt{40}$ इकाई**

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 1.4 दूरी

1 **A (3, 4) से D (7, 1) तक पहुँचने में x-अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय की गई है? y-अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी तय की गई है?**

✔ उत्तर

x-अक्ष के अनुदिश: 7 − 3 = **4 इकाई**।

y-अक्ष के अनुदिश: 4 − 1 = **3 इकाई**।

2 **क्या ये दूरियाँ आपको AD दूरी ज्ञात करने में सहायता कर सकती हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। ये एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएँ हैं, जिसका कर्ण AD है।

AD = √(4² + 3²) = √(16 + 9) = √25 = **5 इकाई**।

? **चित्र 1.9 में त्रिभुज AMD, y-अक्ष में परावर्तित हो रहा है। बिंदुओं A, M और D के प्रतिबिंबों के निर्देशांक क्या हैं?**

✔ उत्तर

y-अक्ष में परावर्तन से केवल x-निर्देशांक का चिह्न बदलता है।

A' (−3, 4), M' (−9, 6), D' (−7, 1)

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · परावर्तन

1 **ऊपर दिए गए परावर्तन में कौन-से मान समान बने रहे और कौन-से मान परिवर्तित हुए?**

✔ उत्तर

समान: भुजाओं की लंबाइयाँ (5, √29, √40), कोण, त्रिभुज का आकार और माप, तथा y-निर्देशांक।

परिवर्तित: x-निर्देशांकों का चिह्न बदल गया, त्रिभुज प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश में आ गया और उलटी ओर मुड़ गया (दर्पण प्रतिबिंब)।

2 **क्या ये अवलोकन समान बने रहेंगे, यदि ΔADM का परावर्तन (y-अक्ष के स्थान पर) x-अक्ष में हो रहा हो?**

✔ उत्तर

हाँ, लंबाइयाँ, कोण, आकार और माप समान रहेंगे।

अब y-निर्देशांकों का चिह्न बदलेगा और x-निर्देशांक वही रहेंगे: A'' (3, −4), D'' (7, −1), M'' (9, −6)।

त्रिभुज चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा।

❓ अंतिम प्रश्नावली

1 **दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु के x-निर्देशांक और y-निर्देशांक क्या होंगे?**

✔ उत्तर

दोनों अक्ष मूल बिंदु O पर मिलते हैं।

x-निर्देशांक = **0**, y-निर्देशांक = **0**, अर्थात् O (0, 0)।

2 **बिंदु W का x-निर्देशांक −5 है। W से होकर जाने वाली, y-अक्ष के समानांतर रेखा पर स्थित बिंदु H के निर्देशांक बताइए। H किन चतुर्थांशों में स्थित हो सकता है?**

✔ उत्तर

y-अक्ष के समानांतर रेखा के सभी बिंदुओं का x-निर्देशांक एक ही होता है।

अतः **H = (−5, y)**, जहाँ y कोई भी संख्या है।

यदि y > 0, तो H **द्वितीय चतुर्थांश** में; यदि y < 0, तो H **तृतीय चतुर्थांश** में; यदि y = 0, तो H = (−5, 0) x-अक्ष पर है।

3 **बिंदु R (3, 0), A (0, −2), M (−5, −2) तथा P (−5, 2) इसी क्रम में मिलाए गए हैं। अनुमान लगाइए— (i) RAMP की दो परस्पर लंबवत भुजाएँ; (ii) वह भुजा जो किसी एक अक्ष के समानांतर है; (iii) दो बिंदु जो एक अक्ष**

में एक-दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, और वह अक्ष कौन-सा है।

✔ उत्तर

AM: A और M दोनों का y = −2 है, इसलिए AM क्षैतिज है।

MP: M और P दोनों का x = −5 है, इसलिए MP ऊर्ध्वाधर है।

(i) **AM ⊥ MP** (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएँ समकोण पर मिलती हैं)।

(ii) **AM, x-अक्ष के समानांतर है** (MP भी y-अक्ष के समानांतर है)।

(iii) **M (−5, −2) और P (−5, 2) x-अक्ष** में एक-दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं (x समान, y-निर्देशांक विपरीत)।

बिंदुओं को अंकित करने पर ये अनुमान सही निकलते हैं।

4 **कार्तीय तल पर बिंदु Z (5, −6) अंकित कीजिए। एक समकोण त्रिभुज IZN की रचना कीजिए और तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

एक विकल्प: N = (0, 0) (मूल बिंदु), I = (5, 0), Z = (5, −6)। समकोण I पर।

NI = 5 − 0 = **5 इकाई** (x-अक्ष के अनुदिश)

IZ = 0 − (−6) = **6 इकाई** (ऊर्ध्वाधर)

NZ = √(5² + 6²) = √(25 + 36) = **√61 ≈ 7.81 इकाई**

(I और N के चुनाव के अनुसार उत्तर अलग हो सकते हैं।)

5 **यदि ऋणात्मक संख्याएँ नहीं होतीं तो निर्देशांक पद्धति कैसी होती? क्या इस पद्धति से द्वि-विमीय तल में सभी बिंदुओं को अंकित किया जा सकता था?**

✔ उत्तर

ऋणात्मक संख्याओं के बिना हम केवल मूल बिंदु के दाईं ओर और ऊपर ही माप सकते।

हमें केवल प्रथम चतुर्थांश और अक्षों के धनात्मक भाग मिलते।

मूल बिंदु के बाईं ओर या नीचे के बिंदु (चतुर्थांश II, III, IV) दर्शाए नहीं जा सकते, इसलिए **नहीं, सभी बिंदु अंकित नहीं किए जा सकते थे**।

***6** **क्या बिंदु M (−3, −4), A (0, 0) और G (6, 8) एक ही सरल रेखा पर हैं? बिंदुओं को अंकित किए बिना इसकी जाँच की एक विधि बताइए।**

✔ उत्तर

विधि: तीनों दूरियाँ ज्ञात कीजिए। यदि दो छोटी दूरियों का योग सबसे बड़ी दूरी के बराबर हो, तो बिंदु एक ही रेखा पर हैं।

$MA = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$

$AG = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$

$MG = \sqrt{(9^2 + 12^2)} = \sqrt{225} = 15$

$MA + AG = 5 + 10 = 15 = MG$, अतः **हाँ, M, A, G एक ही सरल रेखा पर हैं** (A, M और G के बीच है)।

***7** **अपनी विधि (प्रश्न 6 से) का उपयोग करते हुए जाँच कीजिए कि क्या बिंदु R (−5, −1), B (−2, −5) और C (4, −12) एक ही सरल रेखा पर हैं।**

✔ उत्तर

RB = $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$

BC = $\sqrt{(6^2 + 7^2)} = \sqrt{85} \approx 9.220$

RC = $\sqrt{(9^2 + 11^2)} = \sqrt{202} \approx 14.213$

RB + BC ≈ 14.220, जो RC ≈ 14.213 के बराबर नहीं है।

दशमलव के बिना जाँच: $(5 + \sqrt{85})^2 = 110 + 10\sqrt{85} \neq 202$, क्योंकि $10\sqrt{85} \neq 92$ ($\sqrt{85}$, 9.2 नहीं है)।

विस्थापन भी अलग हैं: R→B में 3 दाएँ, 4 नीचे; B→C में 6 दाएँ, 7 नीचे (3, 4 का दुगुना नहीं)।

अतः **R, B, C एक ही सरल रेखा पर नहीं हैं** (वे रेखा के बहुत पास हैं, इसलिए आलेख में लगभग सीधे दिखते हैं)।

***8** **मूल बिंदु को एक शीर्ष के रूप में उपयोग करते हुए, निम्नलिखित के शीर्षों को अंकित कीजिए— (i) एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज; (ii) एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में और अन्य शीर्ष चतुर्थ चतुर्थांश में हो।**

💡 नमूना उत्तर

(i) उदाहरण: **O (0, 0), A (4, 0), B (0, 4)**। OA = OB = 4 और O पर कोण 90° है।

(ii) उदाहरण: **O (0, 0), P (−3, −4), Q (3, −4)**। P तृतीय चतुर्थांश में, Q चतुर्थ चतुर्थांश में।

OP = √(9 + 16) = 5 और OQ = √(9 + 16) = 5, अतः OP = OQ: समद्विबाहु।

***9** **क्या M, रेखाखंड ST का मध्यबिंदु है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। फिर M, S और T के निर्देशांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए।**

S	M	T
(−3, 0)	(0, 0)	(3, 0)
(2, 3)	(3, 4)	(4, 5)
(0, 0)	(0, 5)	(0, −10)
(−8, 7)	(0, −2)	(6, −3)

✔ उत्तर

ST का मध्यबिंदु = ((S का x + T का x)/2, (S का y + T का y)/2)।

S, M, T	मध्यबिंदु?	कारण
(−3, 0), (0, 0), (3, 0)	**हाँ**	((−3+3)/2, (0+0)/2) = (0, 0) = M; SM = MT = 3
(2, 3), (3, 4), (4, 5)	**हाँ**	((2+4)/2, (3+5)/2) = (3, 4) = M; SM = MT = √2
(0, 0), (0, 5), (0, −10)	**नहीं**	SM = 5, MT = 15; मध्यबिंदु (0, −5) है
(−8, 7), (0, −2), (6, −3)	**नहीं**	SM = √145, MT = √37; मध्यबिंदु (−1, 2) है

संबंध: यदि S = (x_1, y_1) और T = (x_2, y_2), तो **M = $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$**।

***10** **B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यदि M (−7, 1), A (3, −4) और B (x, y) का मध्यबिंदु है।**

✔ उत्तर

$(3 + x)/2 = -7 \rightarrow 3 + x = -14 \rightarrow x = -17$

$(-4 + y)/2 = 1 \rightarrow -4 + y = 2 \rightarrow y = 6$

B = (−17, 6)

***11** **रेखाखंड AB के त्रिविभाजन बिंदु P और Q हैं (P, A के निकट)। मध्यबिंदु के ज्ञान से P और Q कैसे ज्ञात करेंगे? A (4, 7) और B (16, −2) के लिए ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

AP = PQ = QB। इसलिए P, AQ का मध्यबिंदु है और Q, PB का मध्यबिंदु है।

इन्हें हल करने पर P = $((2x_1 + x_2)/3, (2y_1 + y_2)/3)$ और Q = $((x_1 + 2x_2)/3, (y_1 + 2y_2)/3)$, जहाँ A = (x_1, y_1), B = (x_2, y_2)।

P = $((8 + 16)/3, (14 - 2)/3) = (24/3, 12/3) =$ **(8, 4)**

Q = $((4 + 32)/3, (7 - 4)/3) = (36/3, 3/3) =$ **(12, 1)**

जाँच: A (4, 7) और Q (12, 1) का मध्यबिंदु = (8, 4) = P ✓; P (8, 4) और B (16, −2) का मध्यबिंदु = (12, 1) = Q ✓

***12 (i)** **दिखाइए कि बिंदु A (1, −8), B (−4, 7) और C (−7, −4) एक वृत्त K पर स्थित हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु O (0, 0) है। वृत्त K की त्रिज्या क्या होगी?**

✔ उत्तर

OA = $\sqrt{(1^2 + 8^2)} = \sqrt{65}$

OB = $\sqrt{(4^2 + 7^2)} = \sqrt{65}$

OC = $\sqrt{(7^2 + 4^2)} = \sqrt{65}$

तीनों बिंदु O से समान दूरी पर हैं, इसलिए वे O केंद्र वाले वृत्त पर हैं।

त्रिज्या = **$\sqrt{65} \approx 8.06$ इकाई**

***12 (ii)** **जाँच कीजिए कि बिंदु D (−5, 6) और E (0, 9) वृत्त K के भीतर, वृत्त पर या वृत्त के बाहर स्थित हैं।**

✔ उत्तर

OD = $\sqrt{(25 + 36)} = \sqrt{61} < \sqrt{65}$, अतः **D वृत्त के भीतर** है।

OE = $\sqrt{(0 + 81)} = 9 = \sqrt{81} > \sqrt{65}$, अतः **E वृत्त के बाहर** है।

***13** **त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्यबिंदु D (5, 1), E (6, 5) और F (0, 3) हैं। A, B और C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए D = BC का मध्यबिंदु, E = CA का मध्यबिंदु, F = AB का मध्यबिंदु।

तब B + C = 2D = (10, 2), C + A = 2E = (12, 10), A + B = 2F = (0, 6) (x और y अलग-अलग जोड़कर)।

सबको जोड़ने पर: 2(A + B + C) = (22, 18), अतः A + B + C = (11, 9)।

A = (11, 9) − (10, 2) = **(1, 7)**

B = (11, 9) − (12, 10) = **(−1, −1)**

C = (11, 9) − (0, 6) = **(11, 3)**

जाँच: BC का मध्यबिंदु = (5, 1) ✓, CA = (6, 5) ✓, AB = (0, 3) ✓

(यदि मध्यबिंदुओं को अन्य भुजाओं के साथ लिया जाए, तो यही तीन बिंदु अक्षर बदलकर मिलते हैं।)

14 (i) **1 से.मी. = 200 मी. पैमाने का उपयोग करते हुए अपनी अभ्यास-पुस्तिका में शहर का एक प्रतिरूप बनाइए (प्रत्येक दिशा में 10 गलियाँ, 200 मी. की दूरी पर)। सड़कों को एकल रेखाओं द्वारा प्रस्तुत कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

200 मी. = 1 से.मी., इसलिए गलियाँ 1 से.मी. की दूरी पर बनाई जाएँगी।

10 ऊर्ध्वाधर रेखाएँ (उत्तर-दक्षिण गलियाँ) 1 से.मी. की दूरी पर और 10 क्षैतिज रेखाएँ (पूर्व-पश्चिम गलियाँ) 1 से.मी. की दूरी पर खींचिए।

शहर के केंद्र पर काटने वाली दोनों मुख्य सड़कों को गहरा बनाइए; ये y-अक्ष (उत्तर-दक्षिण) और x-अक्ष (पूर्व-पश्चिम) की तरह हैं।

14 (ii) **(उत्तर-दक्षिण गली संख्या, पूर्व-पश्चिम गली संख्या) की पद्धति से ज्ञात कीजिए— (a) गलियों के कितने प्रतिच्छेदनों को (4, 3) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? (b) कितने प्रतिच्छेदनों को (3, 4) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

(a) उत्तर-दक्षिण दिशा की चौथी गली और पूर्व-पश्चिम दिशा की तीसरी गली केवल एक बिंदु पर मिलती हैं: **केवल एक** प्रतिच्छेदन (4, 3) है।

(b) उत्तर-दक्षिण दिशा की तीसरी गली और पूर्व-पश्चिम दिशा की चौथी गली केवल एक बिंदु पर मिलती हैं: **केवल एक** प्रतिच्छेदन (3, 4) है।

(4, 3) और (3, 4) अलग-अलग चौराहे हैं, अतः निर्देशांकों की तरह संख्याओं का क्रम महत्वपूर्ण है।

15 (i) **दृश्यपटल 800 × 600 पिक्सेल, मूल बिंदु नीचे बाएँ कोने में। वृत्त 1: केंद्र A (100, 150), त्रिज्या 80। वृत्त 2: केंद्र B (250, 230), त्रिज्या 100। क्या किसी भी वृत्त का कोई भाग दृश्यपटल से बाहर स्थित है?**

✔ उत्तर

वृत्त 1: $x = 100 - 80 = 20$ से $100 + 80 = 180$ तक; $y = 150 - 80 = 70$ से $150 + 80 = 230$ तक।

वृत्त 2: $x = 250 - 100 = 150$ से $250 + 100 = 350$ तक; $y = 230 - 100 = 130$ से $230 + 100 = 330$ तक।

ये सभी x के लिए 0 से 800 और y के लिए 0 से 600 के बीच हैं।

किसी भी वृत्त का कोई भाग दृश्यपटल से बाहर नहीं है।

15 (ii) क्या दोनों वृत्त एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं?

✔ उत्तर

AB = $\sqrt{((250 - 100)^2 + (230 - 150)^2)} = \sqrt{(150^2 + 80^2)} = \sqrt{(22500 + 6400)} = \sqrt{28900} = 170$

त्रिज्याओं का योग = 80 + 100 = 180; अंतर = 100 − 80 = 20।

20 < 170 < 180: केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम है, पर कोई वृत्त दूसरे के अंदर नहीं है।

अतः **हाँ, दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं** (दो बिंदुओं पर काटते हैं)।

16 कार्तीय तल पर बिंदु A (2, 1), B (−1, 2), C (−2, −1) और D (1, −2) अंकित कीजिए। क्या ABCD एक वर्ग है? क्यों? इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है?

✔ उत्तर

AB = $\sqrt{(3^2 + 1^2)} = \sqrt{10}$

BC = $\sqrt{(1^2 + 3^2)} = \sqrt{10}$

CD = $\sqrt{(3^2 + 1^2)} = \sqrt{10}$

DA = $\sqrt{(1^2 + 3^2)} = \sqrt{10}$

विकर्ण: AC = $\sqrt{(4^2 + 2^2)} = \sqrt{20}$, BD = $\sqrt{(2^2 + 4^2)} = \sqrt{20}$

चारों भुजाएँ बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, अतः **ABCD एक वर्ग है**।

क्षेत्रफल = भुजा² = (√10)² = **10 वर्ग इकाई**

🎉 **अध्याय 1 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**